ÇELİKKUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

Takım Adı: Gökkalkan
Takım ID: 953397
Başvuru ID: 5013539

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

teknofest.org teknofest

İÇİNDEKİLER

1. RAPOR ÖZETİ 3

2. TAKIM ŞEMASI 3

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 3

4. SİSTEM TASARIMI 4

4.1. Mekanik Tasarım 5

4.1.1. Malzemeler 6

4.1.2. Üretim Yöntemleri 6

4.1.3. Fiziksel Özellikler 6

4.2. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 9

4.2.1. Elektronik Tasarım Süreci 9

4.2.2. Yazılım Tasarım Süreci 11

4.3. Arayüzler 17

4.4. Sistem İşleyiş Senaryoları 21

4.4.1. Sistem Kullanım Durumlarının Tanımlanması 21

4.4.2. Sistem Mod ve Durumlarının Tanımlanması 22

4.4.3. Hata Durum Senaryoları 23

4.4.4. Davranış Modelleme Diyagramları 24

5. TEST 25

5.1. Test Yaklaşımı ve Kapsamı 25

5.2. Güvenlik ve Görev Senaryoları 26

5.3. Planlanan Entegrasyon ve Saha Testleri 26

6. GÜVENLİK 27

7. TECRÜBE 27

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 28

8.1. Zaman ve Bütçe Planlaması 28

8.2. Risk Planlaması 28

9. ÖZGÜNLÜK 29

10. KAYNAKÇA 29

1. RAPOR ÖZETİ

Ön Tasarım Raporu'nda (ÖTR) açıklandığı üzere Gökkalkan, TEKNOFEST'26 Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması bünyesindeki senaryolar için özel olarak geliştirilen modüler, otonom takip/tespit/imha görevleri gerçekleştirebilen ve yay tahrikiyle atış yapan bir hava savunma sistemi çözümüdür. Proje, Gantt Şeması'nda gösterildiği gibi 23. haftanın sonundadır. Şemada gösterildiği gibi projenin mekanik, elektronik ve yazımsal tasarımları tamamlanmış, prototip imalatı için araştırmalar ve ekip içi planlamalar başlamıştır. Tasarımların tamamlanmasının ardından bilgisayar destekli olarak projenin statik, dinamik ve yazılımsal testleri gerçekleştirilmiştir. ÖTR itibariyle devam eden süreçte projemiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunları ve rektörlüğü tarafından finanse edilecek şekilde 35.000 TL hibe desteği kazanmıştır. Projenin katettiği aşamalar ve detaylar ilgili bölümlerde açıklanmıştır.

2. TAKIM ŞEMASI

Tablo 1: Gökkalkan Takım Görev Dağılımı

SAYI	TAKIMDAKİ GÖREVİ	EĞİTİM SEVİYESİ	SINIF	ÜYE ROLÜ
1	Teknik danışmanlık ve süreç takibi	Doç. Dr.	-	Danışman
2	Takım yönetimi ve koordinasyonu	Lisans	4	Kaptan
3	Atış mekanizması tasarımı	Lisans	4	Üye
4	Kontrol sistemleri tasarımı	Lisans	4	Üye
5	Teknik çizim ve parça üretimi	Lisans	4	Üye
6	Atış mekanizması tasarımı	Lisans	3	Üye
7	Ana platform tasarımı	Lisans	3	Üye
8	Hareket aktarım mekanizmaları tasarımı	Lisans	3	Üye
9	Yazılım mimarisi ve mod yönetimi	Lisans	3	Üye
10	Görüntü işleme (tespit/takip)	Lisans	3	Üye
11	Kontrol ve haberleşme yazılımı	Lisans	3	Üye
12	Arayüz, telemetri ve test yazılımı	Lisans	3	Üye

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Proje, ÖTR sürecinden itibaren son ürüne yaklaşma (hazırlık) noktasında büyük bir aşama kaydetmiştir. Kritik tasarım sürecinde sistemin temel mimarisini oluşturan yazılım, elektronik ve mekanik odaklı tasarımların ön tasarımda belirlenen yol haritaları ve kriterlerine uyumlu olarak ilerleme sağlanmış ve minimum düzeyde zorunlu tasarımsal değişiklikler yapılmıştır. Tablo 2, ÖTR sonrasında yazılım, elektronik ve mekanik alanlarda gerçekleşen gelişmeleri ve zorunlu değişiklikleri göstermektedir:

Tablo 2. Kritik Tasarım Sürecindeki Gelişmeler

Sistem	Durum	Değişiklik/Gerekçe
Modüler Sistem Blok Mimarisi	Geliştirildi	Operatör arayüzü tasarımı, sistem blok mimarisine ve kontrol sistem tasarımına uygun olarak yapıldı.
Hedef İmha Mekanizması	Geliştirildi	Şase, taret ve güç aktarım sistemleri statik ve dinamik şartları sağlayacak şekilde tasarlandı.
Donanım ve Güvenlik Zinciri	Geliştirildi	Sistem bütününe güvenliği önceleyen bir komut/geribildirim ilişkisi tanımlandı
Yazılım Mimarisi	Geliştirildi	Görev yönetimi ve hedef tespit/takip/imha süreçleri backend, perception ve frontend ile düzenlendi.
Acil Durdur ve Güvenlik Yaklaşımı	Geliştirildi	Donanımsal kesme, harekete yasak alan, atışa yasak alan ve yazılımsal komut engeli sisteme yazılımsal ve donanımsal olarak entegre edildi.

4. SİSTEM TASARIMI

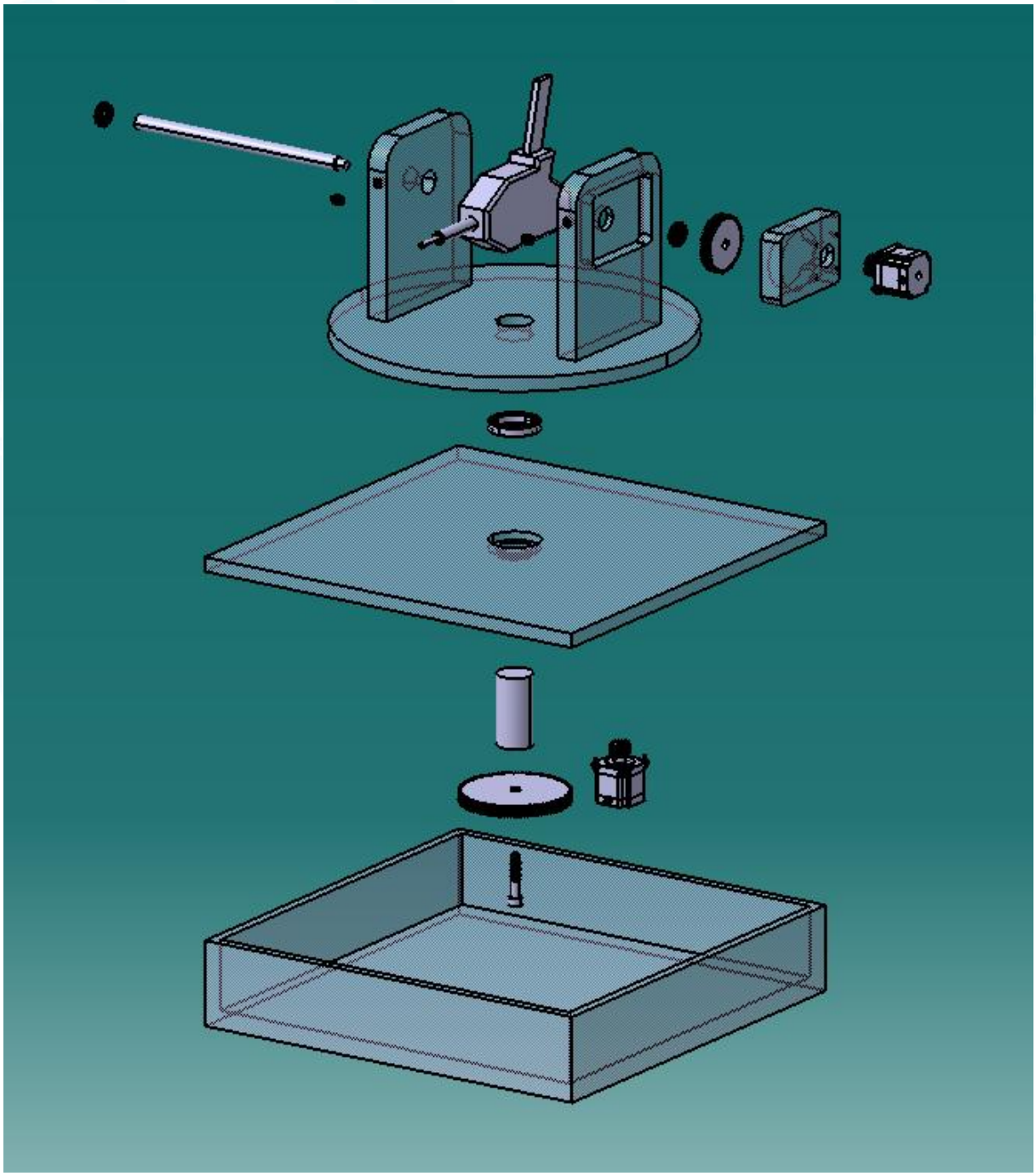
Sistem tasarımı mekanik, elektronik (kontrol sistemleri) ve yazılım olmak üzere üç alt başlıkta yapılmıştır. Sistem tasarımı sürecinde nihai mekanizma ölçüleri ve mekanizma alt parçalarının malzeme/üretim kararlarını kesinleştirilmiş, atış mekanizması ve titreşim davranışları bilgisayar destekli testlerle incelenmiş, kamera yerleşimi netleştirilmiş, kamera ve LiDAR ile hedef algı doğruluğunu birlikte doğrulamayı ön gören yazılımsal tasarım tamamlanmış, MCU haberleşme protokolünü seçilmiş, acil Durdurma ve güvenlik rölesinin nihai şemaya bağlantıları tamamlanmış ve dost-düşman sınıflandırması için yeterli hedef görseli toplanmaya başlanmıştır.

Yazılım açıdan sistem; kamera verisini hedef adaylarına dönüştüren algı hattı, görev aşamalarını ve modları yöneten backend çekirdeği, güvenlik kapısından geçmeyen hareket/atış komutlarını engelleyen emniyet katmanı, pan/tilt ve imha mekanizmasına komut aktaran donanım adaptörü, operatöre görev durumunu gösteren arayüz ve tüm kritik olayları zaman damgalı kaydeden telemetri katmanlarından oluşmaktadır. Perception; kamera karelerinden hedef adayı, takip durumu, hedef tipi ve güven skoru üretmektedir. Backend görev çekirdeği; mod yönetimi, aşama durum makinesi, angajman kabulü ve güvenlik kapısını işletmektedir. Donanım adaptörleri; MCU, pan/tilt, enkoder, acil durdur ve imha mekanizması arayüzlerini soyutlamaktadır. Frontend; operatör komutlarını almakta, canlı görüntü ve görev/güvenlik durumunu göstermektedir. Son olarak telemetry logger; puanlama, video kanıtı, hata ayıklama ve test tekrarları için olay kaydı tutmaktadır.

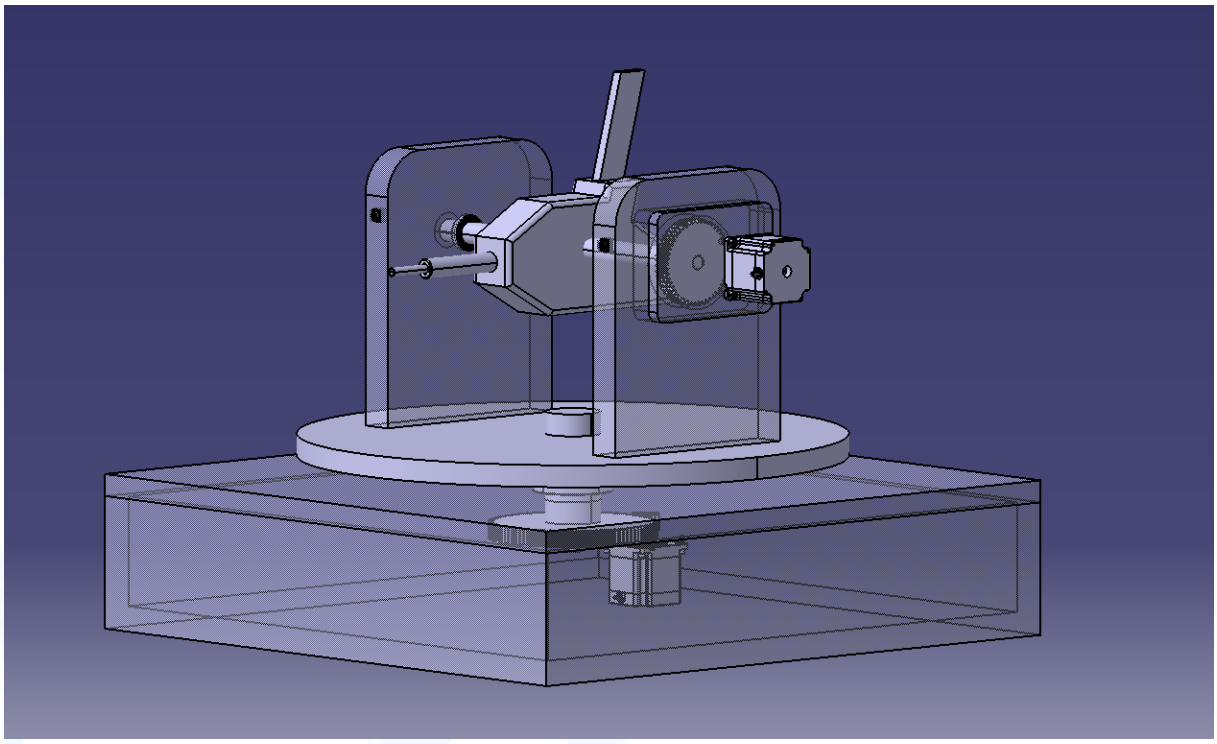
Mekanik ve elektronik açıdan sistem azimüthal ve polar hareketleri sağlayan miller ile NEMA17 ve NEMA23 motorlarından, mekanizmayı taşıyan ana şaseden ve sabit bilyalı rulmanlardan, atışı gerçekleştiren silah mekanizması ve taretten, mesafe ve hedef tespitini sağlayan sensörlerden ve şarjörden oluşmaktadır.

4.1. Mekanik Tasarım

Mekanik tasarım sürecinde hedef imha mekanizmasının temel unsurları olan ana şase, hareket milleri, atış sistemi, güç aktarım sistemleri, döner tabla, taret ve şarjör tasarımı yapılmıştır. Ek olarak mekanizmada kullanılacak metrik bağlantı elemanları, pinyon-dişli setleri ve milleri taşımakla yükümlü sabit bilyalı rulmanların seçimi yapılmıştır. Mekanizmanın tasarım süresinde dönüşlerde minimum yalpalamayı önceleyecek bir tutum sergilenmiş ve gerekli titreşim hesaplamaları yapılmıştır. Tasarımda kameralar için boşluklar açılmış ve bu boşluklara kameralar eklenmiştir. Şekil 1 ve 2'de mekanizmanın patlatılmış ve izometrik görünümleri verilmiştir:



Şekil 1. Mekanizmanın Patlatılmış Görünümü



Şekil 2. Mekanizmanın İzometrik Görünümü

4.1.1. Malzemeler

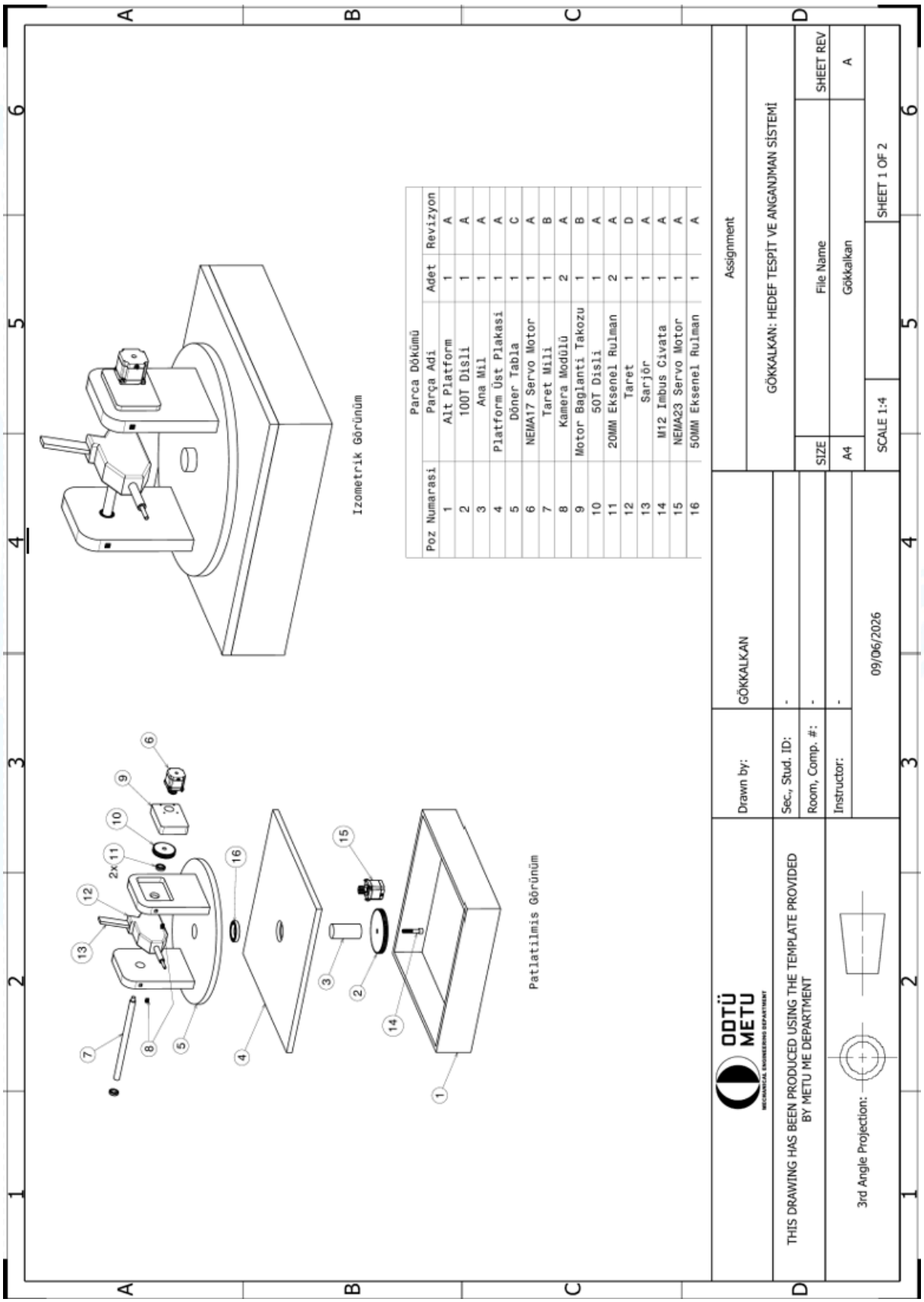
Mekanizmanın ana şasesi ve döner tablası, platformun üst tabakası, atış sistemini çevreleyen koruyucu muhafazası, şarjör ve motor bağlama takozları PLA filamentten, miller ve namlu çelikten üretilecektir. Atış için kullanılacak bilyalar, sabit bilyalı rulmanlar ve bağlantı elemanları ise dışarıdan tedarik edilecektir.

4.1.2. Üretim Yöntemleri

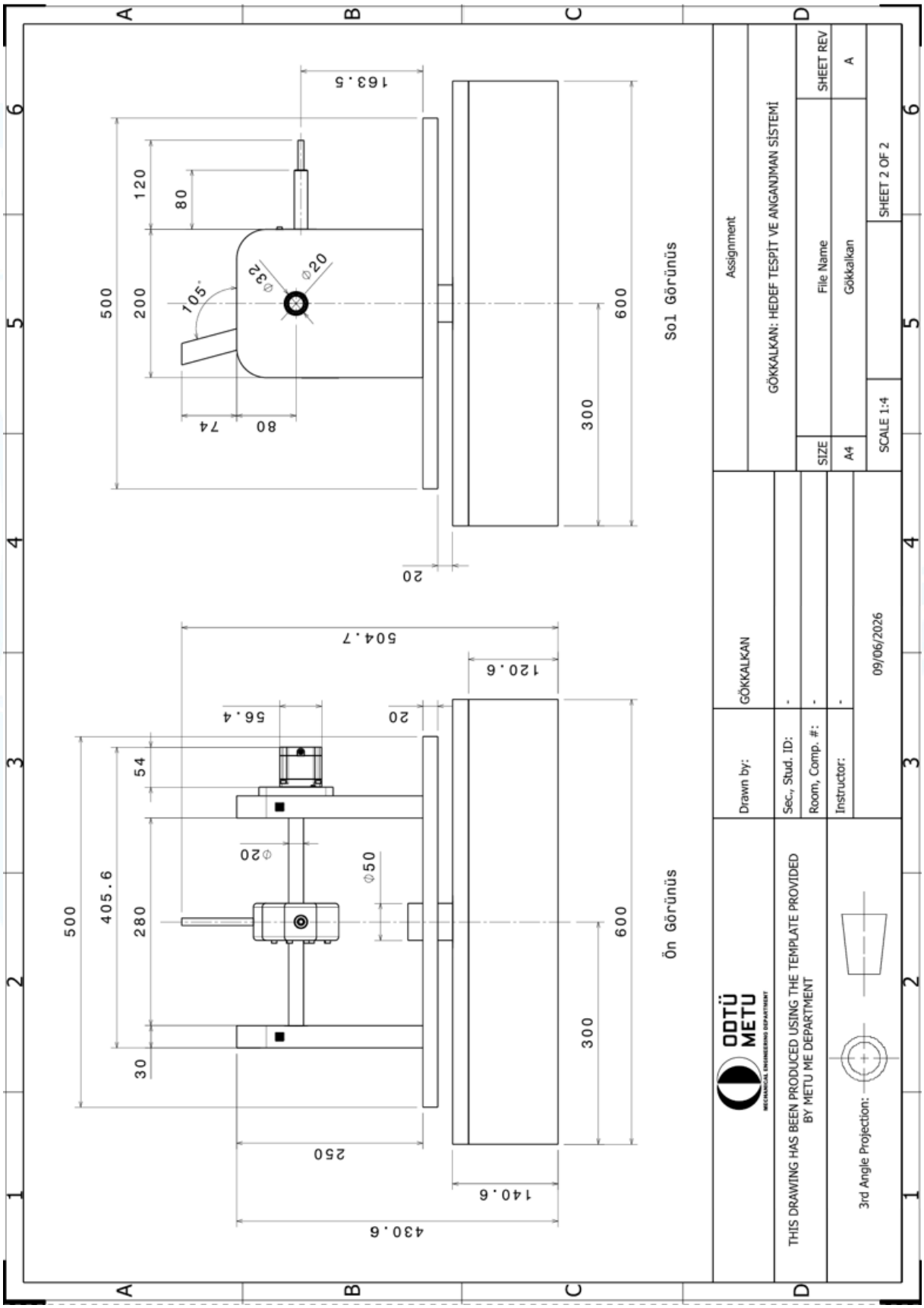
Mekanizmanın büyük çoğunluğunda eklemeli imalat yöntemleri kullanılacaktır. Özellikle mekanizmanın ana şasesi ve döner tablası, platformun üst tabakası, atış sistemini çevreleyen koruyucu muhafazası, şarjör ve motor bağlama takozları için üç boyutlu yazıcı kullanılacaktır. 100T ve 50T dişliler özel üretimle lazer kesim olacaktır. Montaj kolaylığı sağlaması amacıyla tarete göre sol kolon parça parça üretilecektir.

4.1.3. Fiziksel Özellikler

Hedef imha mekanizmasının fiziksel özellikleri belirlenirken yarışma şartnamesinde belirtilen 20 ek puan koşulu önceliklendirilmiştir. Bu şarta göre mekanizmanın 60cmx60cmx60cm bir küp içerisine sığması beklenmekte olup sistemimiz 60cmx60cmx50,4cm bir küp içerisine sığmaktadır. Azimüthal güç aktarımı 19T-100T pinyon-dişli seti ve polar güç aktarımı 19T-50T pinyon-dişli seti ile sağlanacak olup azimüthal hareketi veren dikey şaftın çapı 50mm ve polar hareketi veren yatay şaftın çapı 20mm olarak tasarlanmıştır. Atış mekanizmamız sıfır konumunda iken tabandan yaklaşık 34cm yüksekliktedir. Döner tablanın çapı 50cm olarak belirlenmiştir. Bu ölçülere ek olarak eklemeli imalat için tolerans miktarı 0.01mm olarak ön görülmüştür. Mekanizmanın 1:4 ölçekli teknik çizimleri ve detaylı ölçülendirmesi Şekil 3 ve 4'te gösterilmektedir:



Şekil 3. Mekanizmanın Patlatılmış ve İzometrik Görünümlerini İçeren Teknik Resim



Şekil 4. Mekanizmanın Ana Ölçüleri

4.2. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.2.1. Elektronik Tasarım Süreci

Gökkalkan'ın elektronik mimarisi, şartnamenin güvenlik ve otomasyon gereksinimlerini karşılamak amacıyla iki seviyeli bir yapıda tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, yüksek seviye hesaplama görevlerini (görüntü işleme, görev yönetimi, operatör arayüzü) gerçek zamanlı kontrol görevlerinden (motor komutları, enkoder geri bildirimi, acil durdurma) ayrıştırır.

Tablo 3. Elektronik Mimarisi Bileşenleri

Katman	Birim	Görevler
Yüksek Seviye	Raspberry Pi 5 (8 GB)	Görüntü işleme, görev yönetimi, otonom karar, operatör arayüzü, telemetri
Düşük Seviye	MCU (Raspberry Pi Pico)	Pan/tilt motor komutları, enkoder okuma, ateş hattı izni, Acil Durdurma
Güç Katmanı	Mean Well 24V/20A + regülatörler	220V AC → 24V; 24V → 5V RPi/MCU; 24V→12V yardımcı; motor sürücüler doğrudan 24V

Bu ayrımın seçilmesinde etkili olan sebepler:

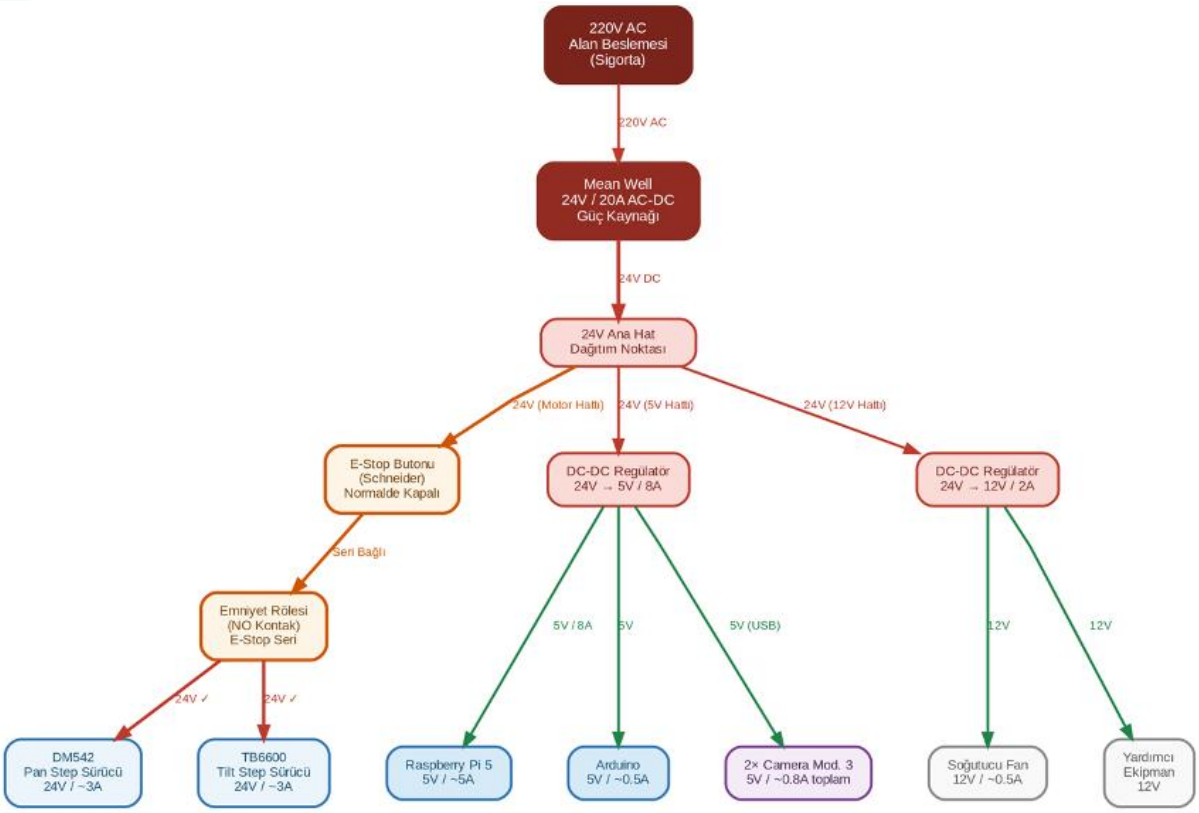
- Şartnamedeki güvenlik koşullarının (harekete yasak alan, atışa yasak alan, Acil Durdurma) yazılımda kontrol edilebilmesi ve donanımda doğrulanabilmesi
- Gerçek donanım bağlanmadan önce mock MCU adaptörü ile yazılımın test edilebilmesi
- Linux işletim sistemi kısıtlamaları nedeniyle Raspberry Pi'ın gerçek zamanlı motor kontrolü için yeterli olmaması; bu görevin MCU'ya devredilmesi
- Modüler yapı sayesinde MCU değişikliğinde yazılım katmanının değişmeden kalabilmesi

Güç katmanı tasarımında güç dağıtımı dört ayrı hat üzerinden planlanmıştır.

Tablo 4. Güç Sistemi Tasarımı

Hat	Gerilim	Bağlı Bileşenler
Ana motor hattı	24V DC (doğrudan)	Pan/tilt motor sürücüleri (×2)
RPi + MCU hattı	5V (24V→5V reg. 8A)	Raspberry Pi 5, MCU, fan
Yardımcı hat	12V (24V→12V)	Aydınlatma, yardımcı ekipman

Kamera hattı	5V (RPi CSI/USB)	Raspberry Pi Kamera



Şekil 5. Güç Dağıtım Şeması

Motor ve hareket kontrolü için pan (azimut) ve tilt (polar) eksenlerinde hassas konumlama için her eksende bir motor ve sürücü kullanılması planlanmaktadır. Her eksene 1024 CPR artımsal enkoder bağlanarak kapalı döngü geri besleme sağlanacaktır. MCU ise Raspberry Pi'dan gelen açı komutlarını motora uygulayacak ve enkoder geri bildirimi ile gerçek konumu raporlayacaktır.

Elektronik alt sistem kararları, mevcut güç ve kontrol ayrımını bozmayacak şekilde aşağıdaki son tasarım ilkelerine bağlanmıştır. **Raspberry Pi 5** görüntü işleme, operatör arayüzü ve telemetri yükünü taşırken **Raspberry Pi Pico/RP2040** motor sürücü, enkoder ve **Acil Durdur** geri bildirimini düşük gecikmeyle izler. Böylece Linux tabanlı üst seviye yazılım gerçek zamanlı hareket kontrolünü doğrudan üstlenmez; güvenlik kritik komutlar MCU ve donanımsal kesme hattı ile sınırlandırılır.

Alt karar	Seçilen çözüm	KTR gerekçesi
Güç ve koruma	**Mean Well 24V/20A** ana besleme; 5V/12V regülatör hatları; motor	Motor, kamera ve hesaplama yükleri ayrılır; kısa devre, aşırı akım ve **E-Stop** durumunda güvenli kesme yapılır.

	hattında emniyet rölesi	
Motor ve sürücü	Step motor + **DM542/TB6600**; her eksende 1024 CPR artımsal enkoder	Tedarik ve maliyet açısından uygulanabilir; enkoder geri bildirimi adım kaybı ve mekanik esneme riskini azaltır.
MCU	**Raspberry Pi Pico/RP2040**	Pan/tilt darbe üretimi, enkoder okuma ve **Acil Durdur** girişini üst seviye Linux yükünden ayırır.
Haberleşme	**CAN-FD** + sequence/**heartbeat**; sensör/kamera tarafında serial/USB destekli adapter	Gürültülü saha kablolamasına ve çoklu cihaz genişlemesine uygundur; kopuklukta **fail-safe stop** tetiklenir.
Kamera	2× **RPi Camera Module 3** + Picamera2/OpenCV; hızlı hedefte **Global Shutter Camera** alternatifi	Başlangıç için 12 MP, otomatik odak ve düşük maliyet sağlar; hareket bulanıklığı saha testinde ölçülecektir.
Acil Durdur	Schneider **E-Stop** + emniyet rölesi + MCU dijital giriş + **Safety Gate**	Yazılım hatası olsa bile motor güç hattı kesilir; UI ve telemetri yalnızca bu fiziksel durumu görünür kılar.

Tablo 5. Elektronik Alt Karar ve Arayüz Özeti

Haberleşme paketlerinde komut için pan_angle, tilt_angle, speed_limit, fire_enable ve seq_id; geri bildirim için actual_pan, actual_tilt, enc_count, estop_state ve error_code alanları planlanmıştır. Heartbeat kesilmesi, E-Stop aktifleşmesi veya enkoder geri bildiriminin beklenen aralığın dışına çıkması durumunda varsayılan çıktı fail-safe stop olacaktır. Kamera seçiminde iki adet RPi Camera Module 3 başlangıç çözümü olarak tutulmuş; hızlı hareketli hedeflerde bozulma görülürse Global Shutter Camera alternatifi saha gecikme ve görüntü netliği testleriyle yeniden değerlendirilecektir.

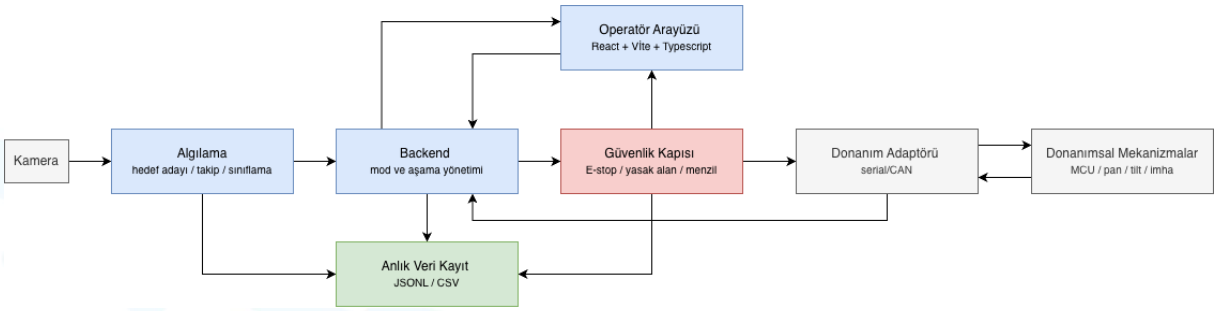
4.2.2. Yazılım Tasarım Süreci

Yazılım tasarımı iki yüzeyli bir yapı olarak planlanmıştır: Python tabanlı backend görev çekirdeği ve React + Vite + TypeScript tabanlı operatör paneli. Backend; mod/aşama yönetimi, angajman mantığı, Safety Gate, dry-run hardware adapter ve telemetri kayıtlarını yönetir. Operatör paneli ise yalnızca yüksek seviyeli komut niyeti gönderir;

motor veya imha hattını doğrudan enerjilendirmez. Her hareket veya atış kararı, donanıma gönderilmeden önce backend Safety Gate tarafından denetlenir.

Bileşen	Seçilen Teknoloji	Seçim Gerekçesi
Ana dil	Python 3.x	Backend görev çekirdeği, dry-run API, OpenCV entegrasyonu ve pytest testleri için ortak ekosistem.
Operatör paneli	React + Vite + TypeScript; masaüstü app-window launcher	Aşama/tur bilgisi, SensorFrame, Safety Gate, FireIntent, readiness ve kayıt/replay yüzeylerini tek ekranda gösterir. Native/kiosk ihtiyacı doğarsa aynı backend yapısını kullanan ayrı bir masaüstü uygulama değerlendirilebilir.
Görüntü işleme	OpenCV öncelikli; YOLO/Hailo opsiyonel	Şartname hedefleri renk/şekil/maket tabanlı olduğundan açıklanabilir ilk çözüm; model tabanlı yaklaşım veri ve gecikme ihtiyacına bağlı.
Kamera hattı	Picamera2 veya OpenCV VideoCapture	Raspberry Pi uyumu ve düşük gecikmeli kare akışı. Global shutter ihtiyacı saha testinde değerlendirilecek.
Donanım haberleşme	UART / Serial (pySerial) ve CAN-FD (python-can / SocketCAN)	Backend Hardware Adapter soyutlaması. Sensör haberleşmesi serial/USB bağlantı ile sağlanırken kontrol haberleşmesi için CAN-FD ile gürültü dayanımı sağlanacak.
Test	pytest + hardware_mock + kayıt tekrar oynatma	Güvenlik kapısı ve görev akışlarını gerçek donanımdan önce doğrulama.
Log/telemetri	pytest + Vitest + Playwright; dry-run telemetry/replay	Safety Gate, API sözleşmeleri, UI görev akışı ve rapor/video kanıtı için otomatik ve tekrarlanabilir doğrulama.

Tablo 6. Yazılım Teknoloji Seçimleri



Şekil 6. Yazılım Blok Şeması

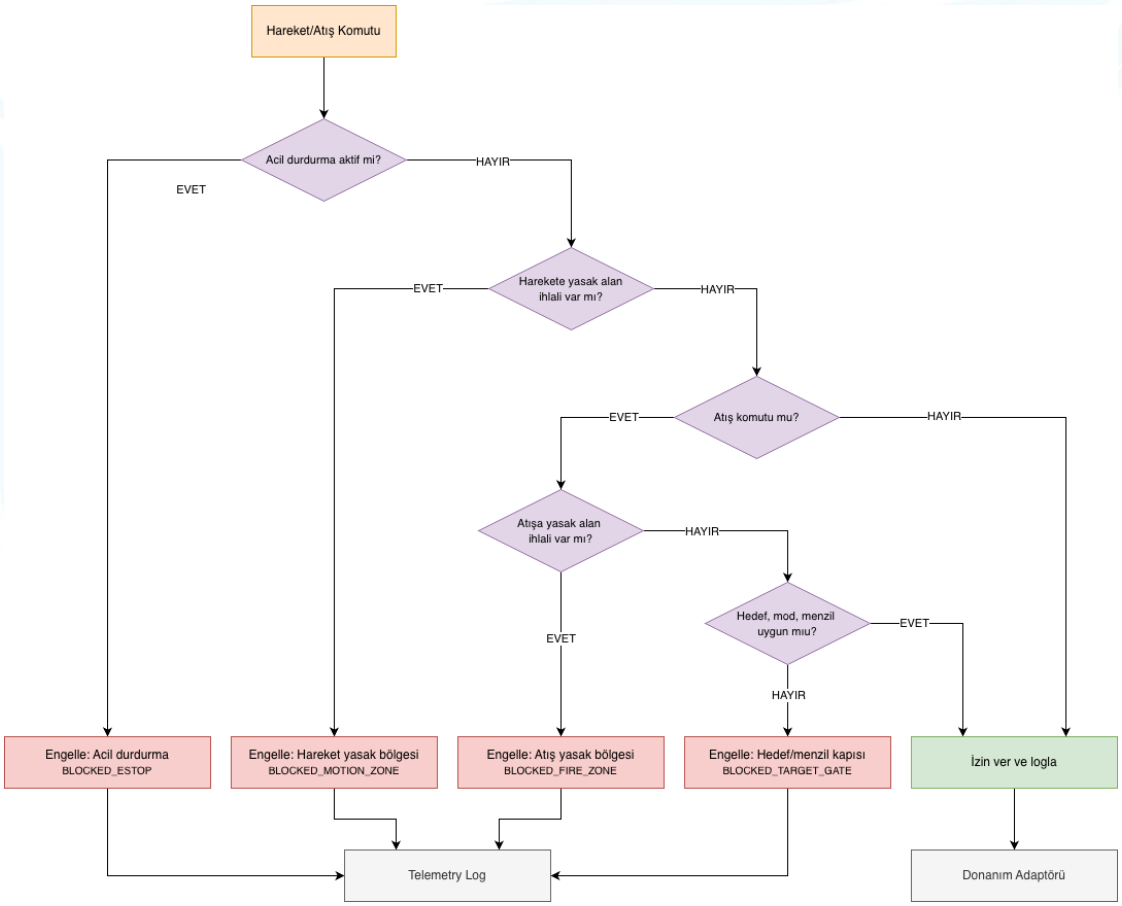
Modül	Temel görev	Girdi	Çıktı
mode_manager	Manuel/otonom mod geçişlerini kullanıcı denetiminde tutar.	Operatör komutu, sistem durumu	Aktif mod, geçiş reddi nedeni
mission_state_machine	Aşama 1/2/3 görev kurallarını ve tur/süre durumunu yönetir.	Mod, hedef/iz, komut, süre	Görev durumu, hedef önceliği
perception_pipeline	Hedef adayı, iz ve sınıflandırma bilgisi üretir.	Kamera karesi, kalibrasyon	TargetObservation, TrackState
engagement_manager	Hedefe yönlenme ve atış kabul kararını üretir.	TrackState, aşama, menzil, hedef tipi	EngagementRequest
safety_gate	Hareket/atış komutlarını güvenlik koşullarına göre geçirir veya engeller.	E-stop, yasak alanlar, mod, hedef kapısı	Allowed/Blocked + gerekçe
hardware_adapter	Komutları pan/tilt ve imha mekanizmasına aktarır.	Güvenli komut	MCU mesajı, geri bildirim
telemetry_logger	Görev ve güvenlik olaylarını kaydeder.	Tüm modül olayları	JSONL/CSV kayıt

Tablo 7. Yazılım Modülleri

Algoritma-1 Güvenlik Kapısı Karar Mantığı: Hareket veya atış komutu, donanım adaptörüne iletilmeden önce tek bir karar fonksiyonundan geçirilir. Acil Durdur aktifse, hedef yasak bölgede ise, mod komuta izin vermiyorsa veya Aşama 3 menzil/kimlik kapısı sağlanmıyorsa komut engellenir ve gerekçe telemetriye yazılır.

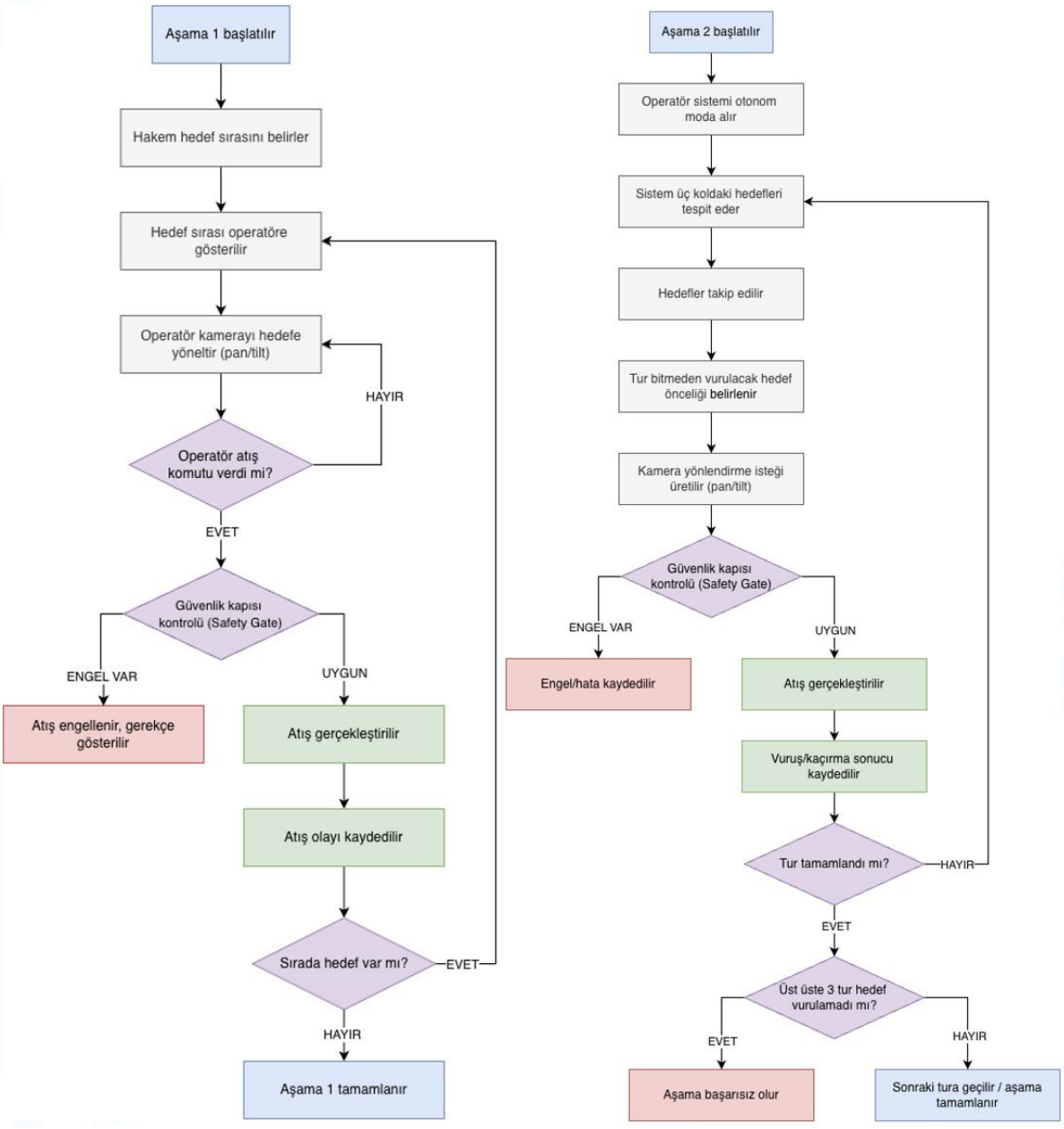
Adım	Koşul	Karar/Çıktı
1	Acil Durdur aktif	Hareket ve atış BLOCKED_ESTOP; mevcut hareket komutu sıfırlanır.
2	Komut hareket ve hedef/eksen harekete yasak alanda	BLOCKED_MOTION_ZONE; pan/tilt adaptörüne komut gönderilmez.
3	Komut atış ve hedef atışa yasak alanda	BLOCKED_FIRE_ZONE; imha hattı tetiklenmez.
4	Manuel modda otonom atış isteği	BLOCKED_MODE; kullanıcı onayı olmadan atış yok.
5	Aşama 3'te dost hedef veya menzil kapısı dışında hedef	BLOCKED_TARGET_GATE; hedef izlenebilir ama ateşlenmez.
6	Tüm koşullar sağlandı	ALLOWED; komut zaman damgasıyla donanım adaptörüne iletilir.

Tablo 8. Güvenlik Kapısı Algoritma Karşılığı



Şekil 7. Güvenlik Kapısı Akış Diyagramı

Algoritma-2 Hedef Tespit ve Takip: İlk yazılım sürümü kamera karesi üzerinde renk/şekil tabanlı aday çıkarımı, alan/konum filtreleri, merkez noktası takibi ve basit hız tahmini yaklaşımına dayanır. Aşama 2'de hedef tipi sınıflandırması şartnameye göre beklenmediğinden takip ve tur içinde imha önceliği yeterlidir; Aşama 3'te hedef tipi ve dost-düşman etiketi karar zincirine eklenir.

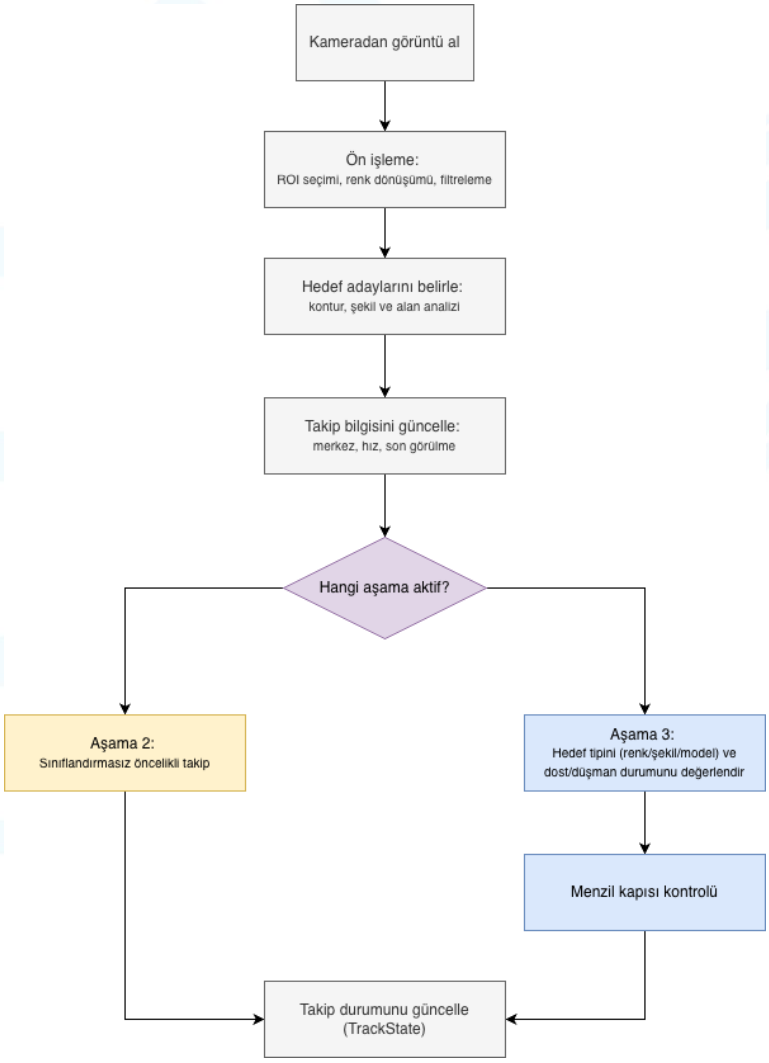


Şekil 8. Aşama 1 Manuel, Aşama 2 Otonom Takip/İmha Akış Diyagramı

Aşama	İşlem	Çıktı/Not
Kare alma	Kamera zaman damgası ile kare alınır; gecikme ölçümü tutulur.	FrameEvent

Ön işleme	ROI, renk uzayı dönüşümü, gürültü azaltma ve eşikleme uygulanır.	Aday maskeleri
Aday çıkarımı	Kontur/şekil/alan oranı ile hedef adayları süzülür.	TargetObservation
Takip	Merkez, hız ve son görülme zamanı ile iz sürekliliği kurulur.	TrackState
Sınıflandırma	Aşama 3 için renk/şekil/model skoru ile dost-düşman ve tip atanır.	TargetClass + confidence
Angajman	Hedef tipi, menzil ve güven skoru görev kuralıyla karşılaştırılır.	EngagementRequest veya bekleme

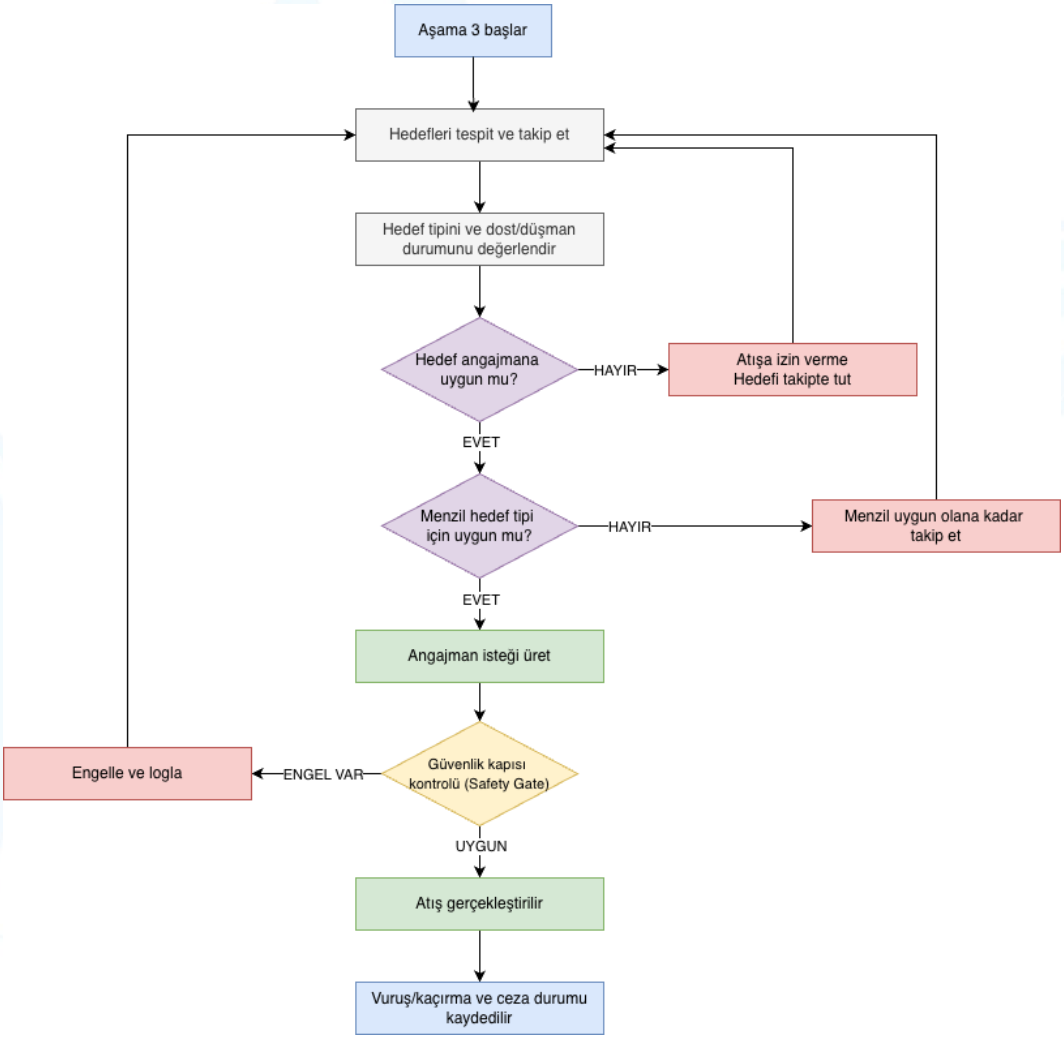
Tablo 9. Algı ve Takip Algoritma Akışı



Şekil 9. Hedef Tespit/Takip Akış Diyagramı

Algoritma-3 Angajman Kabulü: Aşama 1'de hedef sırası zarfla verilen sıraya göre kullanıcı arayüzünde gösterilir ve atış kullanıcı komutuyla başlar. Aşama 2'de parkurdaki hedefler tip ayrımı yapılmadan takip edilir. Aşama 3'te yalnızca düşman hedef için ve şartnamedeki menzil aralıklarında ateşleme isteği üretilebilir: F16 için 10-15 m, Helikopter/Balistik Füze için 5-15 m, Mini/Micro İHA için 0-15 m.

Mevcut yazılım kanıtları repo içinde izlenebilir durumdadır: backend operatör API iskeleti backend/src/gokkalkan_backend/operator_api.py ve operator_http_server.py altında; operatör paneli frontend/src/OperatorPanel.tsx altında; UI-backend mesaj sözleşmeleri frontend/src/operatorContracts.ts ve operatorApiClient.ts altında; güvenlik ve görev simülasyonu testleri frontend/src/*test.ts ile tests/test_operator_api.py altında tutulmaktadır. Perception ve gerçek sensör adapter kaynakları canlı donanım seçimine bağlı açık geliştirme alanıdır.



Şekil 10. Aşama 3 Dost-Düşman ve Menzil Sınıflandırma Akış Diyagramı

4.3. Arayüzler

Gökkalkan arayüzleri kullanıcı arayüzüyle sınırlı değildir. Yazılım arayüzleri; operatör paneli, perception-backend mesajları, backend-donanım komutları, güvenlik sinyalleri, telemetri/log dosyaları ve video kanıtı için gösterilecek durum çıktıları olarak ele alınmıştır.

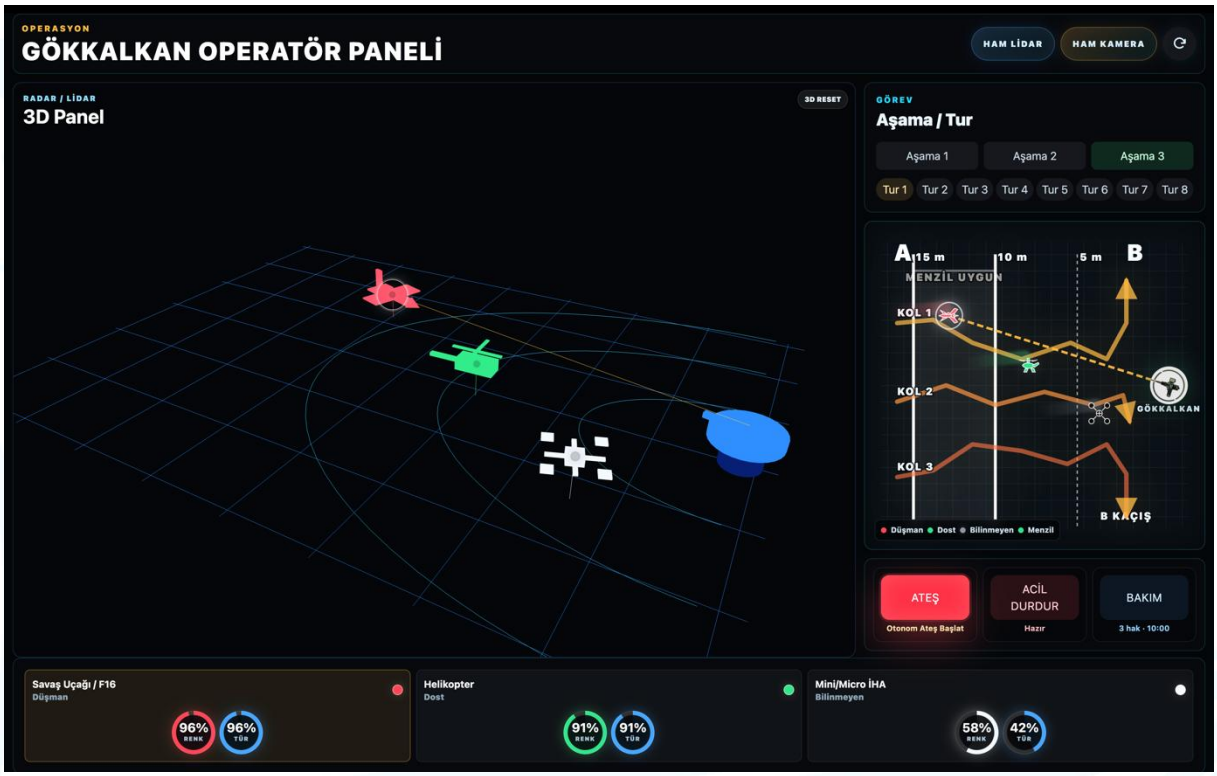
Arayüz	Kullanan taraf	İçerik	Kritik gereksinim
Operatör Paneli	Takım operatörü	Canlı durum, aşama/tur, mod seçimi, sensör görünümü, hedef izi, acil durdurma, atış izni, manuel atış komutu ve kayıt/yeniden oynatma.	Kullanıcı arayüzü doğrudan motor veya imha hattını sürmez; komutlar backend Güvenlik Kapısı tarafından yetkilendirilir.
Perception API	Perception → backend	Hedef adayı, iz kimliği, merkez, hız, tip, dost-düşman etiketi, güven skoru, tahmini menzil	Aşama 2 takip; Aşama 3 hedef tipi/dost-düşman ve menzil kapısı.
Mission API	Frontend/ perception → backend	Mod geçiş isteği, görev aşaması, hedef önceliği, angajman isteği	Mod geçişleri kullanıcı denetiminde olmalı.
Hardware API	Backend → MCU/adapter	Açı/hız komutu, dur komutu, ateş izni/tetik, durum sorgusu	Güvenlik kapısı geçmeden komut gönderilmez.
Safety API	Acil durdurma/ yasak alan → backend/UI	Acil Durdur, harekete yasak alan, atışa yasak alan, hata nedeni	Aktif güvenlik kilidi kullanıcıya görünür ve komutu engeller.
Telemetry API	Tüm modüller → kayıt	Zaman damgası, mod, hedef, komut, güvenlik sonucu, hata ve atış olayı	Hakem/video kanıtı ve test tekrar oynatma için tutulur.

Tablo 10. Sistem Arayüzleri

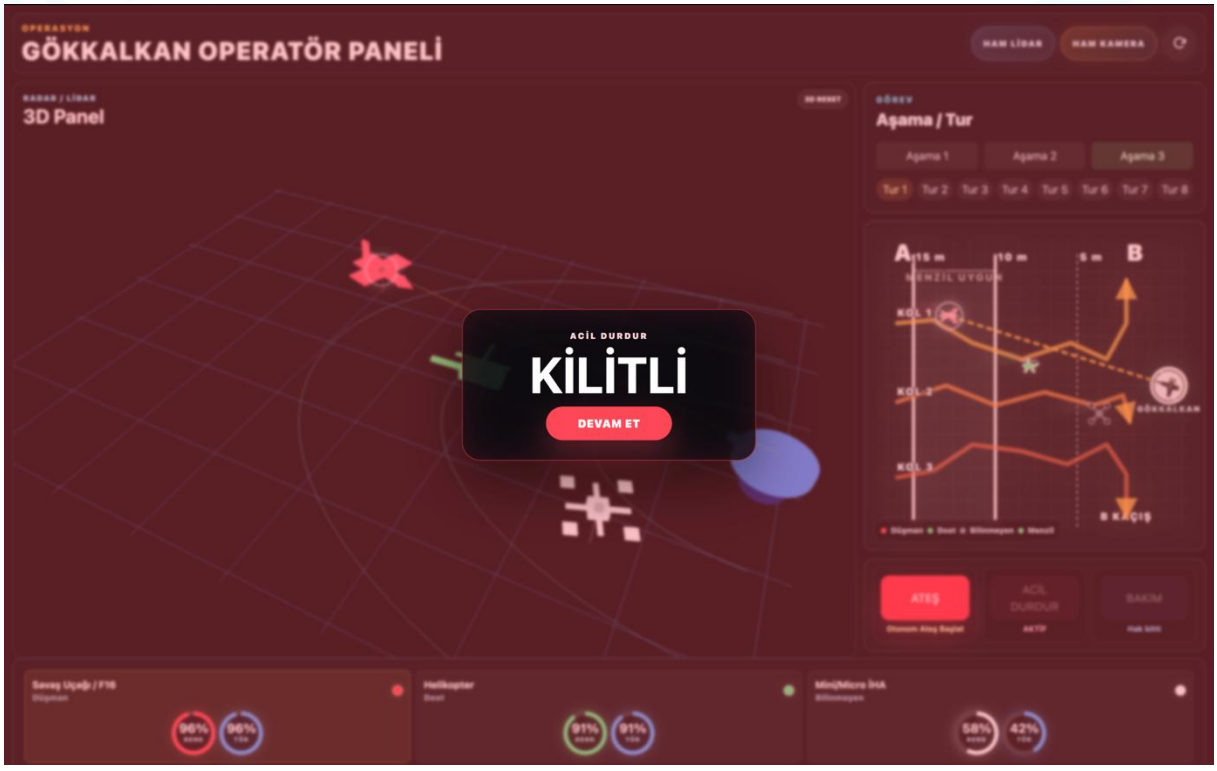
Operatör arayüzünde ana ekranda canlı görüntü ve hedef kutusu, aktif mod, aşama/tur/süre bilgisi, hedef sırası, atış izni durumu, Acil Durdur durumu, harekete/atışa yasak alan kilidi, son komut ve son hata nedeni aynı ekranda görülebilir olmalıdır.

Operatör arayüzü bu revizyonda mevcut çalışan React + Vite + TypeScript paneli üzerinden anlatılmaktadır. Panel; aşama/tur seçimi, mod seçimi, SensorFrame tabanlı radar/LiDAR replay görünümü, hedef tipi ve dost-düşman yorumu, Safety Gate gerekçesi, manual aim niyeti, FireIntent, hardware mock sonucu, readiness ve kayıt/replay yüzeylerini gösterir. Aşağıdaki ekran görüntüleri çalışan dry-run arayüzünü, ham sensör görüntüleme yüzeylerini ve Acil Durdur kilidini

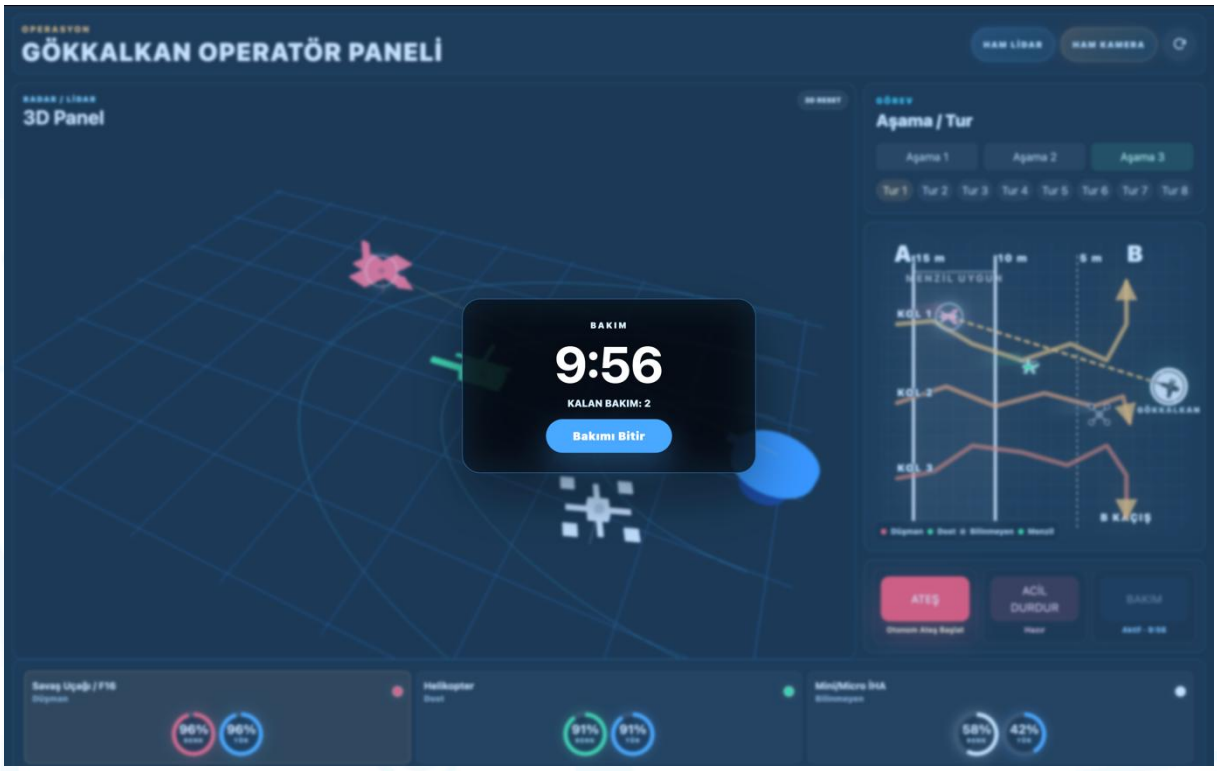
belgelemektedir; saha sensörü ve final kontrol istasyonu kanıtları fiziksel entegrasyon doğrulama çıktısıdır.



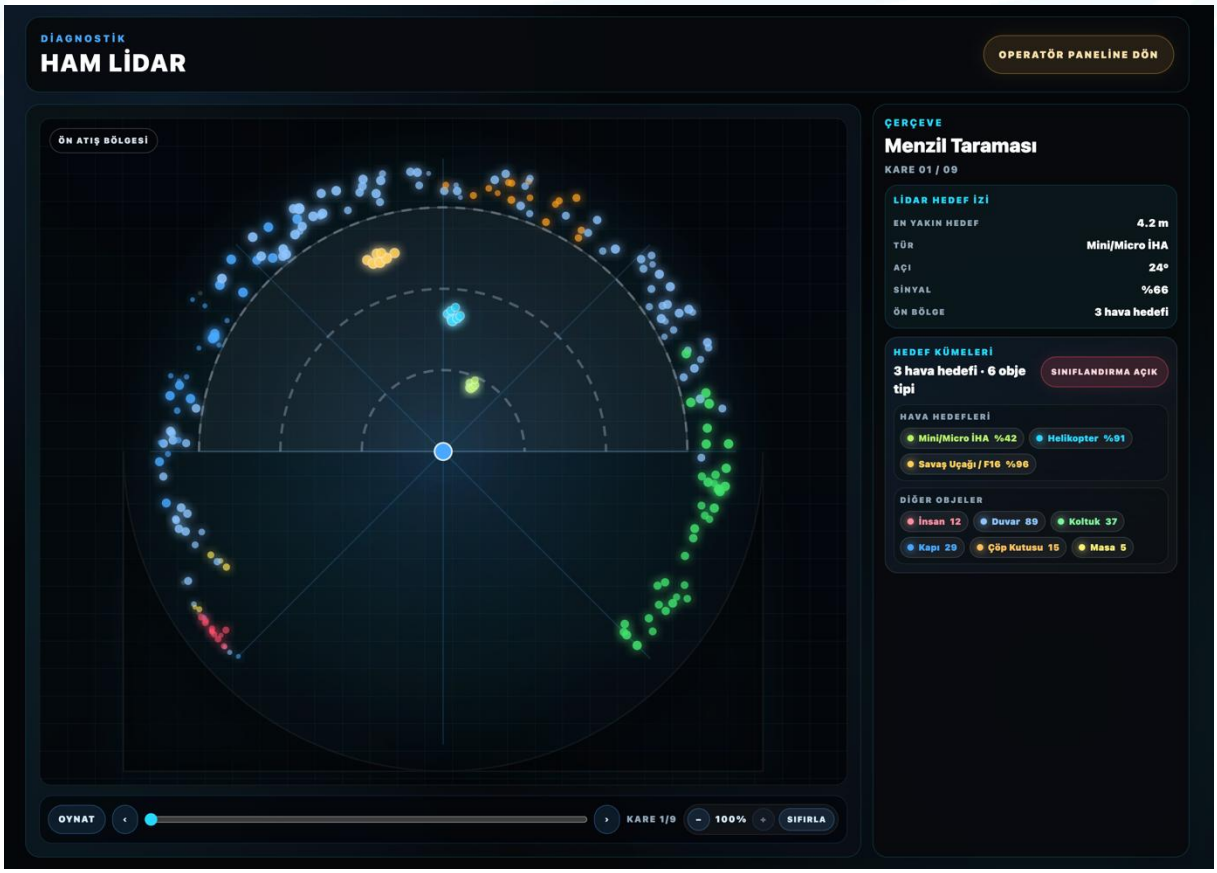
Şekil 11. Operatör Paneli – Aşama 3 Görev Durumu



Şekil 12. Acil Durdurma Ekranı



Şekil 13. Bakım Ekranı – Geri Sayım ve Kalan Bakım Hakkı Bilgisi



Şekil 14. Ham Lidar Verisi Ekranı

4.4. Sistem İşleyiş Senaryoları

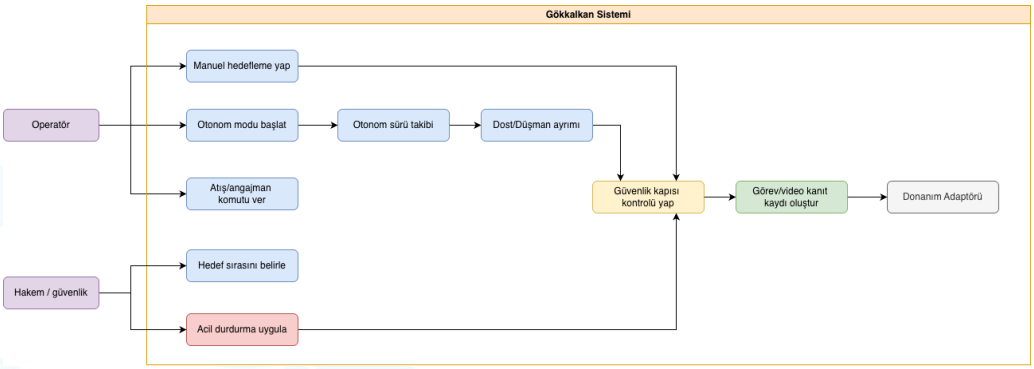
Sistem davranışı şartnamedeki üç görev aşamasına göre modellenmiştir. Aşama 1 manuel mod, Aşama 2 otonom tespit-takip-imha, Aşama 3 ise otonom dost-düşman ayrımı ve menzil kapılı angajman senaryosu olarak ele alınır. Bütün senaryolarda Acil Durdur ve yasak alan kilitleri önceliklidir.

4.4.1. Sistem Kullanım Durumlarının Tanımlanması

Kara kutu bakışında Gökkalkan, operatörden ve hakem/yarışma ortamından görev girdileri alır; kamera ve güvenlik sinyallerini işler; güvenli hareket, hedef takip, imha kararı ve durum kaydı çıktıları üretir. Sistem iç yapısına girmeden tanımlanan temel kullanım durumları aşağıdadır.

Kullanım durumu	Aktör	Tetikleyici	Başarı çıktısı
Manuel hedef imhası	Operatör	Aşama 1 hedef sırası ve kullanıcı atış komutu	Hedef sırasına uygun yönlenme, kullanıcı onaylı atış ve olay kaydı.
Otonom sürü takibi	Backend/perception	Operatör otonom moda geçer	Üç koldaki hedefler tespit/takip edilir, uygun hedefler tur bitmeden imha için seçilir.
Dost-düşman ayrımı	Perception + görev çekirdeği	Aşama 3 hedefleri yaklaşır	Düşman hedef, tip ve menzil kapısı sağlandığında angajman adayı olur; dost hedefe ateş edilmez.
Acil Durdur	Hakem/takım	Fiziksel butona basılır	Hareket ve atış komutları kesilir, UI kilit nedeni gösterir, log kaydı oluşur.
Görev/video kanıtı kaydı	Telemetry Logger	Görev olayı veya hata oluşur	Zaman damgalı log; video yetenek sırası ve test raporu için kanıt üretir.

Tablo 15. Sistem Kullanım Durumları



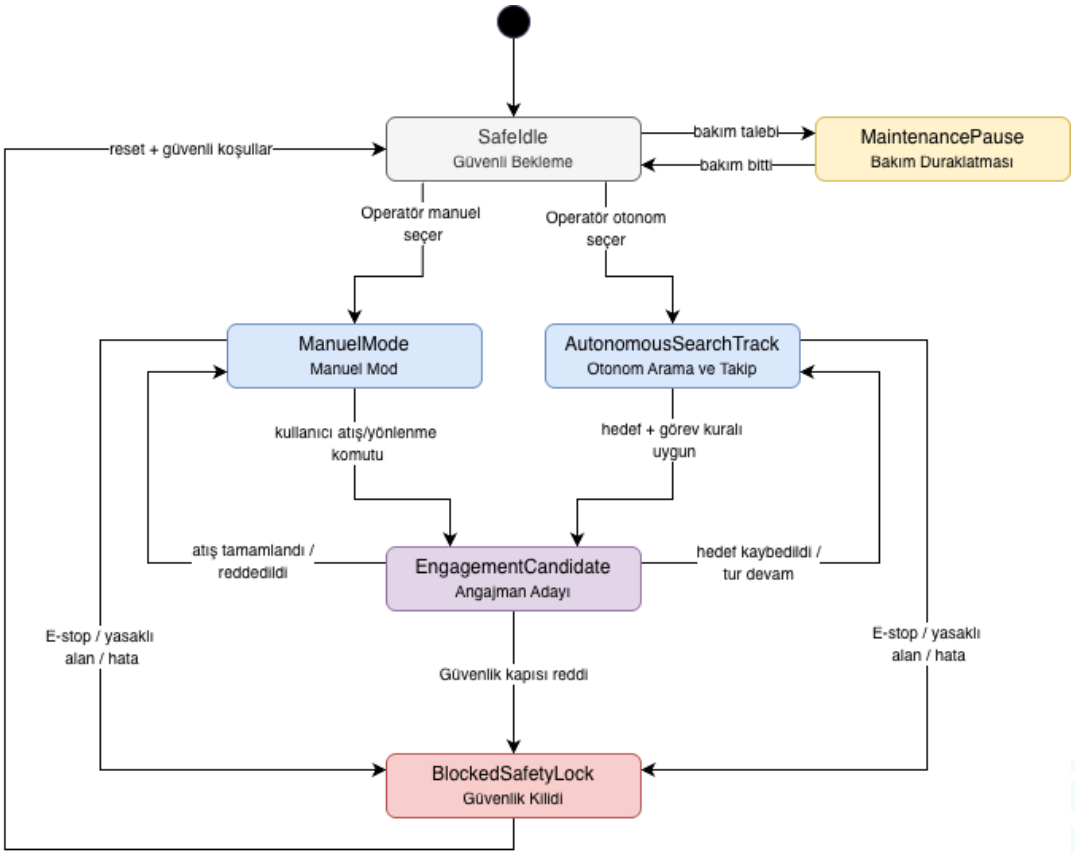
Şekil 15. Sistem Kullanım Durumu Diyagramı

4.4.2. Sistem Mod ve Durumlarının Tanımlanması

Mod geçişleri kullanıcı denetiminde tutulur. Sistem açılışta güvenli/etkisiz durumda başlar; manuel veya otonom moda geçmeden hareket ve atış üretilmez. Acil Durdur, hata veya yasak alan ihlali durumları bütün modların üstünde önceliklidir.

Mod/durum	Giriş koşulu	İzin verilen çıktılar	Çıkış/geçiş koşulu
Safe/Idle	Sistem açılışı veya görev bekleme	Durum gösterimi, sensör okuma, log	Operatör manuel/ otonom mod seçer ve güvenlik kilidi yoktur.
Manual Mode	Operatör manuel modu seçer	Pan/tilt komutu, kullanıcı onaylı ateş, hedef sırası gösterimi	Operatör otonom moda geçer, görev biter veya güvenlik kilidi oluşur.
Autonomous Search/Track	Operatör otonom modu seçer	Hedef arama, takip, önceliklendirme, yönlenme isteği	Angajman kapısı sağlanır, tur biter veya güvenlik kilidi oluşur.
Engagement Candidate	Hedef, görev kuralı ve menzil koşulu sağlanır	Safety Gate'e atış isteği	Atış onaylanır/ reddedilir veya hedef kaybedilir.
Blocked/Safety Lock	Acil Durdur, yasak alan, mod uyumsuzluğu veya hata	Komut kesme, kilit nedeni gösterimi, log	Hakem/operatör reset ve güvenli koşullar sağlanır.
Maintenance /Pause	Takım lideri bakım talebi veya görev arası hazırlık	Komut kapalı, durum kaydı açık	Bakım süresi biter ve görev güvenli şekilde devam eder.

Tablo 12. Mod ve Durum Tanımları



Şekil 16. Sistem Mod/Durum Akış Diyagramı

4.4.3. Hata Durum Senaryoları

Hata durumları yalnızca kullanıcıya uyarı olarak gösterilmez; güvenlik veya görev doğruluğu etkisi varsa komut üretimi de engellenir. Hata olayları, bakım ve tekrar oynatma için telemetriye yazılır.

Hata durumu	Sistem etkisi	Koruma/tepki	Doğrulama ihtiyacı
Acil Durdur aktif	Hareket/atış güvenli değildir.	Motor ve ateş hattı kapatılır; UI kırmızı kilit ve BLOCKED_ESTOP gösterir.	Video Yetenek 3-4, birim test.
Kamera/sensör gecikmesi	Otonom takip güvenilirliği düşer.	Son güvenilir iz süresi aşılırsa angajman durur; olay loglanır.	Replay, gecikme ve saha ölçümü.
Dost hedef veya menzil dışı	Yanlış/puanlanmayan atış riski.	Aşama 3 atış kapısı kapalı kalır; hedef izlenir.	Sınıflandırma ve kalibrasyon testi.

MCU/yasak alan ihlali	Komut veya yönelim güvenli değildir.	Fail-safe stop denenir; hareket/atış bloklanır ve limit aşımı loglanır.	Mock, bağlantı ve limit testi.

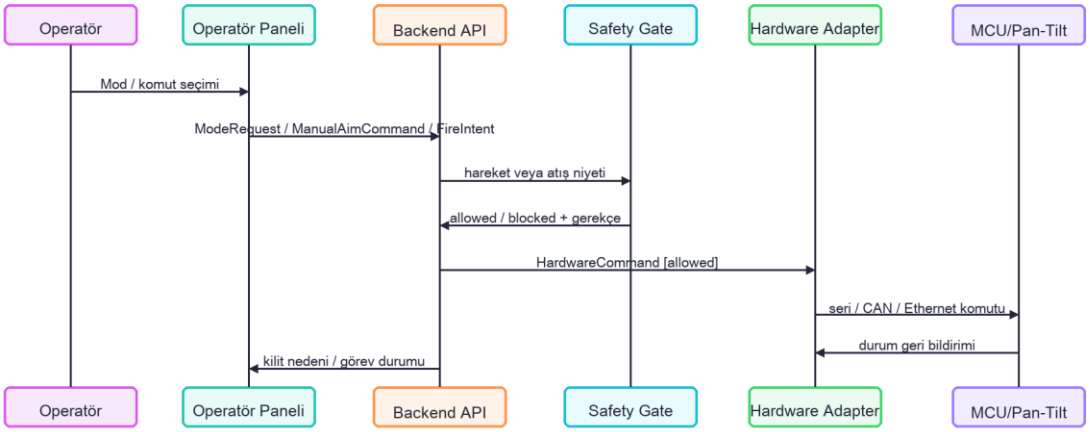
Tablo 13. Hata Durumları ve Yazılım Tepkileri

Yazılım tarafında hata senaryoları birim test, dry-run backend ve operatör paneli üzerinden doğrulanmaktadır. Bu revizyonda Acil Durdur kilidi ve ham sensör görüntüleme ekran kanıtı eklenmiştir. Kamera/sensör gecikmesi, MCU bağlantı kesilmesi ve donanımsal yasak alan blokları canlı saha testleri için ölçümlü doğrulama kapsamıdır.

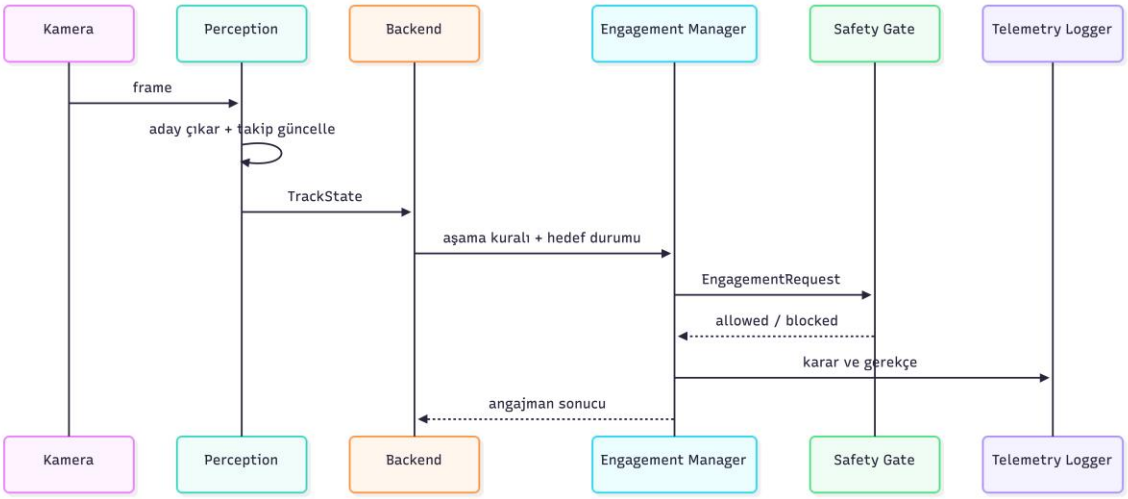
4.4.4. Davranış Modelleme Diyagramları

Senaryo	Mesaj sırası	Tetikleyici ve sonuç
Aşama 1	UI → Backend: ManualAimCommand / FireIntent; Backend → Safety Gate; uygun ise HardwareCommand.	Kullanıcı komutlu imha, sıra ve güvenlik loglanır.
Aşama 2	Perception → Backend: TrackState; Backend → Safety Gate → Hardware Adapter.	Tip sınıflandırması zorunlu değildir; takip ve tur sonucu kaydedilir.
Aşama 3	Classifier → EngagementManager → RangeGate → Safety Gate.	Dost hedef ve menzil dışı atış engellenir.
Acil Durdur	E-stop → Safety Gate → stop_motion + fire_disable; Backend → UI.	Tüm görev akışı kesilir, olay telemetriye yazılır.

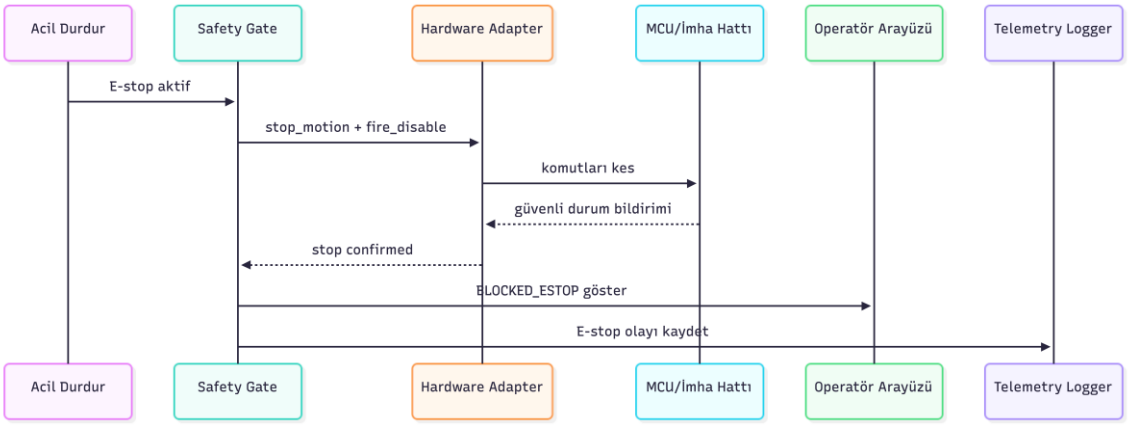
Tablo 14. Davranış Modelleme Mesaj Sıraları



Şekil 17. UI-Backend-Donanım Sekans Diyagramı



Şekil 18. Perception-Backend-Safety Sekans Diyagramı



Şekil 19. Acil Durdurma Sekans Diyagramı

5. TEST

Test bölümü, KTR şablonunda istenen şekilde uygulanan yazılım testleri ile donanım entegrasyonu sonrası yapılacak planlanan saha testlerini ayrı gösterir. Bu revizyonda raporlanabilen kanıtlar fiziksel çıkış üretmeyen dry-run backend, otomatik UI testleri ve tekrar oynatılabilir telemetri akışıdır; motor sürücü, kamera gecikmesi ve imha hattı testleri güvenli saha koşulu sağlanmadan tamamlanmış gibi sunulmaz.

5.1. Test Yaklaşımı ve Kapsamı

Doğrulama planı üç katmana ayrılmıştır: birim/servis seviyesi güvenlik testleri, operatör paneli regresyon testleri ve fiziksel donanım bağlandıktan sonra yürütülecek entegrasyon testleri. Amaç, tasarımda tanımlanan Safety Gate kararının UI uyarısından bağımsız olarak backend ve donanım sınırında da uygulanabildiğini göstermek; aynı zamanda sensör, motor ve güç hattı ölçümlerini ayrı kabul ölçütleriyle izlemektir.

Katman	Senaryo / Araç	Tasarım uyumu
Backend görev çekirdeği	PYTHONPATH=backend/src python3 -m unittest tests/test_operator_api.py	StageRequest, ModeRequest, ManualAimCommand, FireIntent, menzil kapısı, JSONL telemetri, replay ve HTTP endpointleri fiziksel çıkış üretmeden doğrulandı.
Frontend unit testleri	npm --prefix frontend run test:unit	Aşama puanlama, Safety Gate, API sözleşmeleri, senaryo replay ve operatör arayüzü sözleşmeleri korunuyor.
Operatör paneli uçtan uca testler	npm --prefix frontend run test:competition	Aşama 1/2/3 akışları, Acil Durdur, backend readiness, telemetri kanıt çekmecesi ve hatalı kanıt uyarıları görsel akışta doğrulandı.

Tablo 15. Uygulanan Yazılım ve Arayüz Test Sonuçları

5.2. Güvenlik ve Görev Senaryoları

Uygulanan senaryolar tasarım kararlarıyla doğrudan eşleştirilmiştir. Acil durdur veya güvenli mod aktifken FireIntent donanım adaptörüne geçmez; manuel yönlendirme yalnız Aşama 1 ve deadman koşulu altında kabul edilir; Aşama 3'te dost hedef, kimliği belirsiz hedef veya menzil kapısı dışında kalan hedef için atış BLOCKED_TARGET_GATE ile durdurulur. Operatör panelinde bu blok gerekçeleri Türkçe gösterilir ve JSONL telemetri/replay çıktısına işlenir.

Bu sonuçlar, mevcut yazılım mimarisinin raporda tanımlanan güvenlik kapısı ve görev akışıyla uyumlu olduğunu gösterir. Bununla birlikte kapalı döngü motor hassasiyeti, kamera gecikmesi, CAN-FD gürültü dayanımı ve donanımsal E-Stop kesme süresi henüz saha ekipmanıyla ölçülmediği için nihai sistem başarımı planlanan entegrasyon testlerine bağlıdır.

5.3. Planlanan Entegrasyon ve Saha Testleri

Test	Test ekipmanı	Kabul ölçütü	Durum
Güç ve Acil Durdur kesme testi	220V AC saha beslemesi, Mean Well 24V hattı, Schneider E-Stop, multimetre/akım pensesi	E-Stop basıldığında motor ve imha hattı enerjisi kesilir; UI ve telemetri BLOCKED_ESTOP gösterir.	Elektronik entegrasyon sonrası yapılacak.

Pan/tilt kapalı döngü hareket testi	Step motor, DM542/TB6600 sürücü, 1024 CPR enkoder, açı referans plakası	Komutlanan açı ile enkoder geri bildirimi hedeflenen <0,5° aralığında kalır; harekete yasak alan aşılmaz.	Mekanik montaj sonrası yapılacak.
Kamera/perception gecikme testi	2× RPi Camera Module 3, kalibrasyon hedefi, kayıt/replay bilgisayarı	En az 30 fps hedefi, kare zaman damgası ve algı gecikmesi loglanır; Aşama 2/3 hedefleri izlenebilir olur.	Kamera montajı sonrası yapılacak.
CAN-FD ve MCU heartbeat testi	Raspberry Pi 5, Raspberry Pi Pico/RP2040, CAN-FD transceiver, test kablosu	Paket kaybı veya heartbeat kesilmesi fail-safe stop üretir; estop_state geri bildirimi backend'e ulaşır.	Kontrol kartı bağlantısı sonrası yapılacak.
Saha görev provası	Hardware mocktan canlı düşük güç testine geçiş, telemetri export/replay, hakem güvenlik kontrol listesi	Aşama 1 manuel, Aşama 2 otonom takip ve Aşama 3 dost-düşman/menzil kapısı sırasıyla kanıtlanır.	Final hazırlık fazında yapılacak.

Tablo 16. Planlanan Entegrasyon ve Saha Test Planı

Test ekipmanları ve süreçler özellikle güvenlik odaklı seçilmiştir: önce hardware mock ve dry-run replay ile komut zinciri doğrulanır, ardından düşük güç/boş yük koşulunda motor ve E-Stop tepkisi ölçülür. Yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi sistem testlere yan ve yükseliş eksenlerinde 0 derece referansla başlatılacak; hakem güvenlik kontrolü ve güvenli enerji verme adımları tamamlanmadan canlı imha hattı denenmeyecektir.

6. GÜVENLİK

Yazılım güvenliği UI uyarısına değil, backend tarafındaki Safety Gate kararına dayanır. Acil Durdur aktifken, harekete yasak alan veya atışa yasak alan ihlalinde, mod komuta uygun değilken, hedef dost veya güven skoru düşükken, menzil kapısı sağlanmadığında ve canlı arming kilidi kapalıyken hareket/atış komutu donanım adaptörüne iletilmez. Operatör paneli bu kararın gerekçesini gösterir; telemetri logger ise bloklanan ve izin verilen tüm kritik olayları kayıt altına alır. Donanımsal Acil Durdur ve güç kesme kanıtları elektronik ekip doğrulama kapsamındadır.

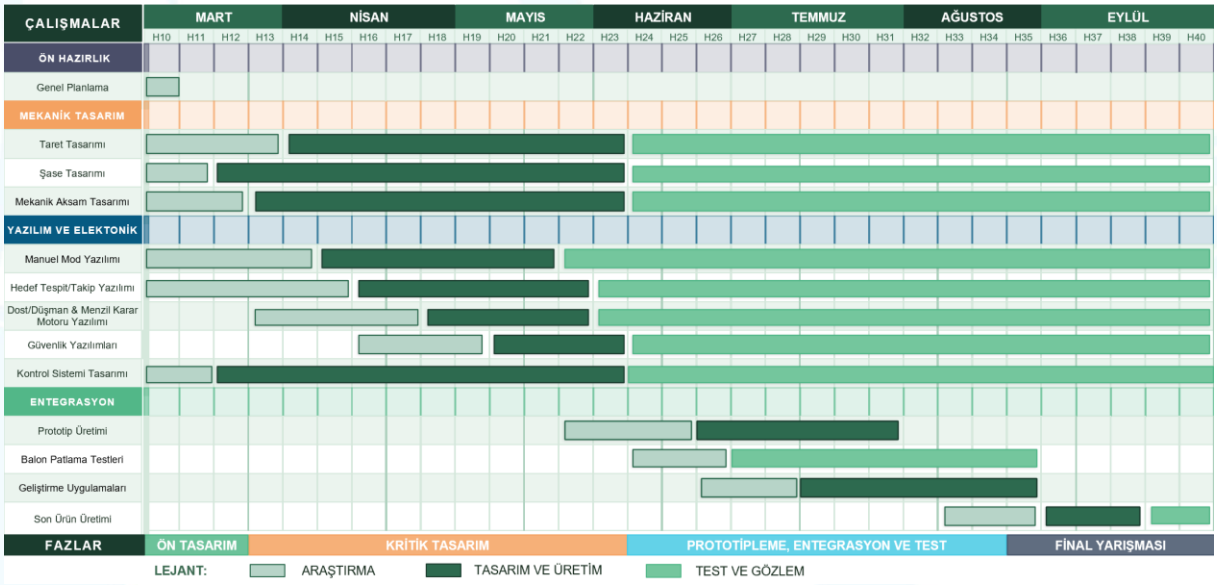
7. TECRÜBE

Yazılım tarafında öğrendiğimiz en önemli şey, gerçek donanım entegrasyonu tamamlanmadan önce arayüz ve görev mantığının dry-run olarak doğrulanması gerektiğiydi. Komutları doğrudan fiziksel çıkışa bağlamadan SensorFrame replay, hardware mock, readiness ve JSONL telemetri üzerinden kanıtlanabilir hale getirdik. Kamera gecikmesi, hedef görseli yetersizliği, LiDAR/radar adapter seçimi ve MCU protokolü hâlen entegrasyon riski olarak izlediğimiz başlıklar arasında.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

8.1. Zaman ve Bütçe Planlaması

Proje planımız yarışma takvimi ile uyumlu olacak bir şekilde hazırlanmıştır. Takvimde çalışmalar dört ayrı faz için dört ayrı ana başlıkta toplanmıştır. Her bir çalışma fazı yarışmanın bir etabı ile başlamakta ve bitmektedir. Bu fazlar içerisinde yapılacak olan tüm çalışmalar için araştırma, tasarım/imalat ve test/gözlem süreçleri ayrı ayrı belirlenmiştir.



Şekil 20. Gökkalkan Projesi - Gantt Şeması

Kategori	Tahmini Bütçe	Kategori	Tahmini Bütçe
Mekanik	8.000 TL	Kablo	2.000 TL
Donanım	43.000 TL	Test	2.000 TL
İmalat	8.000 TL	Risk (%10)	7.000 TL
Planlanan Toplam Bütçe:		70.000 TL	

Tablo 17. Gökkalkan Projesi – Bütçe Planlaması

8.2. Risk Planlaması

Risk planımızda üç başlık öne çıkıyor: gerçek kamera/perception verisinin gecikmesi, LiDAR/radar adapter arayüzünün seçilmemiş olması ve canlı atış hattının güvenlik

onayı olmadan test edilememesi. Riski azaltıcı faaliyetlerimiz ise; dry-run backend, hardware mock, JSONL telemetri, replay/export kanıtı, Safety Gate regresyon testleri ve operatör panelindeki readiness göstergeleri. Bu sayede eksik fiziksel entegrasyonları raporda gerçek dışı tamamlanmış gibi sunmuyor; final fazına kalan işleri açıkça takip ediyoruz.

9. ÖZGÜNLÜK

Projemizin en özgün taraflarından bir tanesi, şartnamedeki üç görev aşamasını tek görev çekirdeği ve açık Safety Gate üzerinden birleştirmesidir. Operatör paneli yalnızca komut niyeti üretir; backend ise mod, aşama, hedef, dost-düşman, menzil ve güvenlik kilitlerini birlikte değerlendirerek komutun donanım adaptörüne gidip gitmeyeceğine karar verir. SensorFrame replay, readiness ve JSONL telemetri yapısı sayesinde sistem davranışı KTR, hata ayıklama ve görev kabiliyeti videosu için tekrar oynatılabilir kanıt üretir.

10. KAYNAKÇA

1. TEKNOFEST. (2026). Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması Şartnamesi, V1.5, 24.04.2026.
2. Gökkalkan Takımı. (2026). Gökkalkan Ön Tasarım Raporu.
3. Ham LiDAR sayfası için kullandığımız veri seti: Xie, Z., Pan, Y., Zhang, Y., Pan, J., & Dames, P. (2026). Semantic2D: Enabling Semantic Scene Understanding with 2D Lidar Alone: Dataset. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18350696
4. Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45. https://doi.org/10.1115/1.3662552
5. Yilmaz, A., Javed, O., & Shah, M. (2006). Object Tracking: A Survey. ACM Computing Surveys, 38(4), Article 13. https://doi.org/10.1145/1177352.1177355
6. Bewley, A., Ge, Z., Ott, L., Ramos, F., & Upcroft, B. (2016). Simple Online and Realtime Tracking. arXiv:1602.00763. https://arxiv.org/abs/1602.00763
7. Wojke, N., Bewley, A., & Paulus, D. (2017). Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric. arXiv:1703.07402. https://doi.org/10.48550/arXiv.1703.07402
8. Hutchinson, S., Hager, G. D., & Corke, P. I. (1996). A Tutorial on Visual Servo Control. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 12(5), 651–670. https://doi.org/10.1109/70.538972
9. Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. CVPR, 779–788.
10. Liu, X. vd. (2024). A Survey on Vision-Based Anti Unmanned Aerial Vehicles Methods. Drones, 8(9), 518. https://www.mdpi.com/2504-446X/8/9/518
11. Raspberry Pi Ltd. (2026). Camera Software and Picamera2 Documentation. Erişim: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html
12. Raspberry Pi Ltd. (2026). Raspberry Pi Microcontroller/RP2040 Documentation. Erişim: https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/microcontroller-chips.html

13. Mean Well. (2025). RSP-500 Series 500W Single Output with PFC Function Datasheet. Erişim: https://www.meanwell.com/Upload/PDF/RSP-500/RSP-500-SPEC.PDF
14. Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation. (2026). TB6600HG Stepping Motor Driver IC. Erişim: https://toshiba.semicon-storage.com/us/semiconductor/product/motor-driver-ics/stepping-motor-driver-ics/detail.TB6600HG.html
15. Schneider Electric. (t.y.). XB5AS8 Emergency Stop with Safety Contacts Instruction Sheet. Erişim: https://www.se.com/us/en/download/document/QGH10745/
16. Zaloğlu, H. (2013). Finite element modelling and analysis of recoil springs in automatic weapons. ODTÜ Elektronik Tezler ve Tasarımlar Arşivi. Erişim: https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616005/index.pdf